Activitat 4 — Àrees i volums dels cossos bàsics

Calcular àrees i volums de cub, ortoedre, prisma, piràmide i cilindre amb la precisió requerida, sobre objectes reals.

Idea clau

Mesurar l'institut també vol dir saber *quant ocupa* una columna o *quanta aigua* cap en un dipòsit. Per això necessitem les fórmules d'àrea (la superfície exterior) i de volum (l'espai que ocupa) dels cossos més habituals.

Recordem les fórmules

Volum dels cossos bàsics

- **Cub** d'aresta a: $V = a^3$.
- **Ortoedre** (caixa) $a \times b \times c$: $V = a \cdot b \cdot c$.
- **Prisma** i **cilindre**: $V = A_{\text{base}} \cdot h$.
- **Piràmide** i **con**: $V = \dfrac{1}{3} \cdot A_{\text{base}} \cdot h$ (un terç del prisma o cilindre equivalent).

Per al cilindre, la base és un cercle: $A_{\text{base}} = \pi r^2$, així que $V = \pi r^2 h$.

Àrea (superfície total)

L'àrea d'un cos és la suma de les àrees de totes les seves cares o superfícies. Per als cossos amb cares planes, es pot calcular des del **desenvolupament** pla. Per al cilindre:

$$A_{\text{total}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

(dues tapes circulars més la superfície lateral, que desplegada és un rectangle).

Exercici resolt 24 — Una columna cilíndrica

Una columna del centre és un cilindre de radi 0,2 m i altura 3 m. Quin volum ocupa?

Solució.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 0{,}2^2 \cdot 3 = \pi \cdot 0{,}04 \cdot 3 = 0{,}12\pi \approx 0{,}377 \text{ m}^3$$

Resposta: Uns 0,38 m^3

Exercicis per fer

25 Cub i ortoedre. Calcula volum i àrea total:

(a) Cub d'aresta 5 cm.

(b) Ortoedre de $3 \times 4 \times 5$ cm.

26 Cilindre. Un dipòsit cilíndric té radi 3 m i altura 10 m.

(a) Quin volum té? (deixa-ho en funció de π i també aproximat)

(b) Quina superfície total té?

27 Prisma. Un prisma té base triangular (base 6 cm, altura del triangle 4 cm) i altura del prisma 10 cm. Quin volum té?

28 Piràmide. Una piràmide de base quadrada de costat 6 cm té altura 10 cm. Quin volum té? Compara'l amb el del prisma de la mateixa base i altura.

29 Litres. El dipòsit de l'exercici 26, quants litres d'aigua pot contenir? (Recorda: 1 $\text{m}^3 = 1\,000$ litres.)

30 Objecte real. Tria un objecte del centre amb forma de cub, ortoedre o cilindre (una paperera, una caixa, una columna). Mesura'l, calcula'n el volum i indica amb quina precisió dones el resultat.

31 Troba l'error. La Berta calcula el volum d'una piràmide de base 6×6 i altura 10 així:

$$«V = 6 \cdot 6 \cdot 10 = 360 \ cm^3.»$$

On és l'error? Quin és el volum correcte?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

25 (a) $V = 5^3 = 125$ cm^3; $A = 6 \cdot 5^2 = 150$ cm^2. (b) $V = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ cm^3; $A = 2(3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5) = 2(12 + 15 + 20) = 94$ cm^2.

26 (a) $V = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 = 90\pi \approx 282{,}7$ m^3. (b) $A = 2\pi r(r + h) = 2\pi \cdot 3 \cdot (3 + 10) = 78\pi \approx 245{,}0$ m^2.

27 Base $= \frac{6 \cdot 4}{2} = 12$ cm^2; $V = 12 \cdot 10 = 120$ cm^3.

28 $V = \frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 10 = \frac{360}{3} = 120$ cm^3. És **un terç** del prisma de la mateixa base i altura ($36 \cdot 10 = 360$).

29 $V = 90\pi \approx 282{,}7$ m$^3 = 282\,743$ litres (uns 282 700 L).

30 Resposta oberta (mesura real).

31 **Error.** Ha oblidat el factor $\frac{1}{3}$ de la piràmide. Ha calculat el volum del *prisma*. El correcte és $V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 10 = 120$ cm^3.

Notes per al professorat.

- **Sobre objectes reals.** La unitat del Departament demana treballar sobre elements del centre, no només figures abstractes. Mesurar de veritat (ex. 30) reforça la precisió i alimenta el projecte final.
- **El factor $\frac{1}{3}$ (ex. 28 i 31)** és l'error més freqüent del bloc: confondre el volum de la piràmide/con amb el del prisma/cilindre. L'exercici 31 és un ítem **N3**. Ajuda visualitzar que tres piràmides omplen un prisma.
- **Unitats.** Vigileu el salt cm^3 $\leftrightarrow$ litres $\leftrightarrow$ m^3 (ex. 29); és una font d'errors i es reprèn a l'Activitat 5 amb l'efecte de la raó sobre els volums.
- **Àrea des del desenvolupament.** Presentar l'àrea com la suma de les cares desplegades (DUA visual) evita memoritzar fórmules opaques i dona sentit a l'àrea lateral del cilindre.
- **Precisió.** Mantingueu el criteri de l'Activitat 3: el resultat es dona amb els decimals que la mesura permet. Amb π, convé deixar el resultat exacte i també l'aproximat.